

Università degli Studi di Milano

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

GIOVANNI DEGLI ANTONI



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

SVILUPPO DI APPROCCI DI ACTIVE VISIONE PER LA
GESTIONE DELLE OCCLUSIONI NELLA RACCOLTA
ROBOTIZZATA DI POMODORI

Relatore: Prof. [Nome Relatore]

Correlatore: Dott. [Nome Correlatore]

Elaborato Finale di:

Lorenzo Arienti

Matr. Nr. [Matricola]

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Sommario

Ringraziamenti

Indice

Sommario	i
Ringraziamenti	ii
Indice	iii
Elenco delle tabelle	v
Elenco delle figure	vi
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e Motivazioni	1
1.2 Definizione del Problema	1
1.3 Obiettivi della Tesi e Organizzazione dell'Elaborato	1
2 Stato dell'Arte	2
2.1 Computer Vision per l'Agricoltura di Precisione	2
2.2 Rilevamento e Segmentazione delle Istanze	2
2.3 Tecniche di Gestione delle Occlusioni in Letteratura	2
3 Metodologia e Pipeline Decisionale	3
3.1 Limiti delle Bounding Box e Modellazione Ellittica con Convex Hull	5
3.1.1 Limiti Geometrici delle Bounding Box Assiali	5
3.1.2 Modellazione tramite Convex Hull e Fitting Ellittico	6
3.2 Screening Dimensionale e Metriche di Raggiungibilità	7
3.2.1 Metriche di Valutazione Geometrica	8
3.2.2 Punteggio Geometrico Combinato	9
3.3 Deduplicazione, Selezione del Pool e Filtro di Maturità	10
3.3.1 Deduplicazione con Mask-IoU	10
3.3.2 Selezione del Pool di Candidati	11
3.3.3 Analisi del Colore nello Spazio HSV e Indice di Maturità	11

3.4	Risoluzione del Depth Ordering e Mappa delle Occlusioni	12
3.5	Algoritmo di Task Planning Dinamico	13
3.5.1	Penalizzazione delle Occlusioni e Punteggio Dinamico	13
3.5.2	Rimozione Virtuale e Meccanismo di Sblocco	14
4	Validazione Sperimentale e Discussione	16
4.1	Configurazione Sperimentale e Dataset di Test	16
4.1.1	Dataset e Immagini di Test	17
4.1.2	Configurazione del Modulo Percettivo (YOLOv11-seg)	17
4.1.3	Ambiente di Esecuzione e Parametri Operativi	17
4.2	Analisi Comparativa delle Strategie di Picking	18
4.3	Analisi dei Casi Studio e Discussione	18
5	Conclusioni e Sviluppi Futuri	19
	Bibliografia	20

Elenco delle tabelle

1	Pesi assegnati alle caratteristiche geometriche.	10
2	Riepilogo dei parametri e delle soglie operative della pipeline decisionale. .	18

Elenco delle figure

1	Schema a blocchi della pipeline decisionale: dall'immagine RGB acquisita in serra alla sequenza ordinata di raccolta per il manipolatore robotico. . .	4
2	Confronto geometrico su frutti adiacenti in diagonale: i limiti delle bounding box assiali (a) e la risoluzione tramite fitting ellittico (b).	6

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e Motivazioni

1.2 Definizione del Problema

1.3 Obiettivi della Tesi e Organizzazione dell'Elaborato

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Computer Vision per l'Agricoltura di Precisione

2.2 Rilevamento e Segmentazione delle Istanze

2.3 Tecniche di Gestione delle Occlusioni in Letteratura

Capitolo 3

Metodologia e Pipeline Decisionale

In questo capitolo viene presentata la pipeline decisionale sviluppata per trasformare le rilevazioni visive del modello di segmentazione in una sequenza ordinata e sicura di raccolta per un braccio robotico. Nei contesti reali di serra, la densità dei grappoli e la presenza di fogliame generano frequenti sovrapposizioni tra i frutti: la sola identificazione 2D non basta a pianificare l'azione della pinza. L'architettura proposta si articola in quattro fasi consecutive:

1. **Modellazione geometrica:** stima della forma e dell'orientamento dei pomodori tramite ellissi fittate sull'involucro convesso (*Convex Hull*), superando le limitazioni delle *bounding box*;
2. **Screening e scoring:** esclusione dei frutti con area inferiore alla soglia minima e assegnazione di un punteggio geometrico combinato (area visibile, circolarità e centralità);
3. **Filtro di maturità:** separazione dei pomodori maturi da quelli acerbi tramite sogliaatura nello spazio colore HSV, trattando i frutti verdi come ostacoli statici;
4. **Depth ordering e task planning:** stima delle occlusioni mutue tramite sovrapposizione tra ellissi e determinazione iterativa della sequenza di prelievo (*Pick & Update*).

La struttura complessiva della pipeline decisionale e l'interazione tra i singoli moduli computazionali sono illustrate nel diagramma a blocchi di Figura 1.

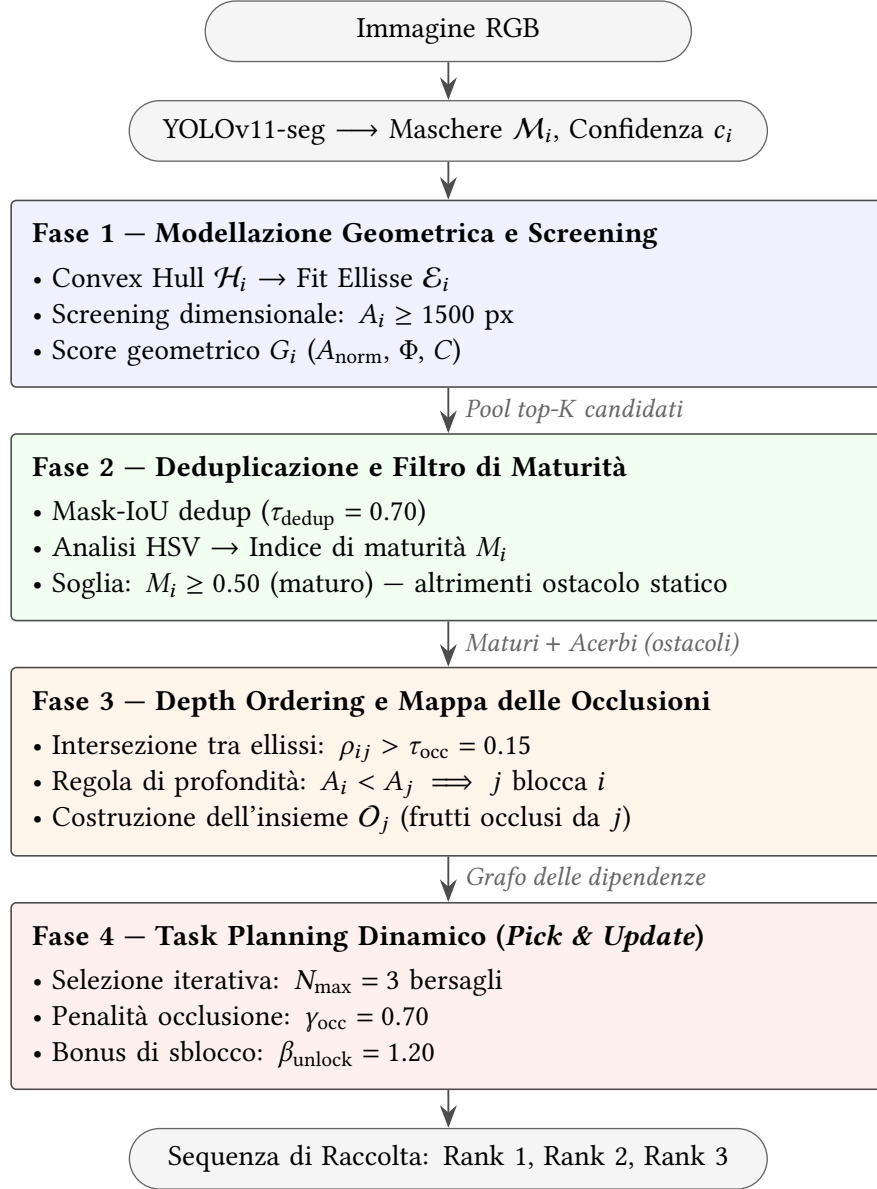


Figura 1: Schema a blocchi della pipeline decisionale: dall'immagine RGB acquisita in serra alla sequenza ordinata di raccolta per il manipolatore robotico.

3.1 Limiti delle Bounding Box e Modellazione Ellittica con Convex Hull

A partire da ciascuna immagine acquisita in serra, il modello di Instance Segmentation (YOLOv11-seg) individua i pomodori presenti nella scena, restituendo per ciascun frutto rilevato una tupla:

$$\mathcal{D}_i = (B_i, \mathcal{M}_i, c_i) \quad (1)$$

dove $B_i = [x_1, y_1, x_2, y_2]$ identifica le coordinate della *bounding box* assiale, $\mathcal{M}_i \in \{0, 1\}^{H \times W}$ è la maschera binaria dei pixel appartenenti all'istanza e $c_i \in [0, 1]$ rappresenta il livello di confidenza associato alla predizione.

3.1.1 Limiti Geometrici delle Bounding Box Assiali

Nel campo della visione artificiale, l'approccio standard per localizzare gli oggetti si basa sulle *bounding box* allineate agli assi dell'immagine (*Axis-Aligned Bounding Box*, AABB) [1]¹. Tuttavia, nei sistemi di raccolta robotizzata di frutti aggregati in grappoli compatti [2]², l'impiego dei soli riquadri rettangolari evidenzia un limite geometrico strutturale. I pomodori possiedono una sagoma curvilinea, mentre la bounding box è un rettangolo rigido vincolato all'orientamento orizzontale e verticale. Considerando, a titolo esemplificativo, un frutto con proiezione circolare di raggio r , l'area effettiva del pomodoro è πr^2 , a fronte di un'area del rettangolo circoscritto pari a $(2r)^2 = 4r^2$. Il rapporto tra le due superfici risulta:

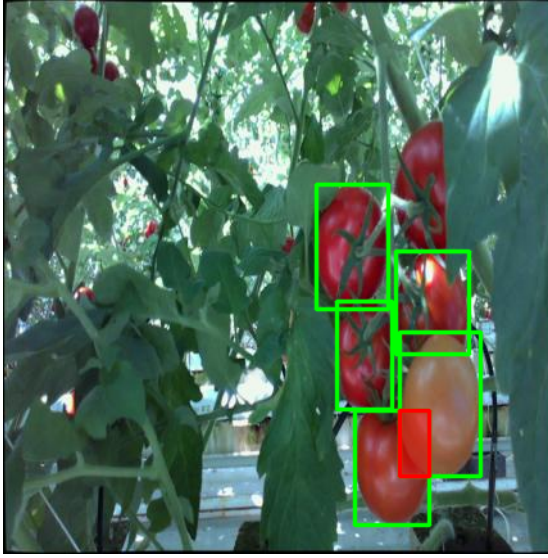
$$\frac{\pi r^2}{4r^2} = \frac{\pi}{4} \approx 0.785 \quad (2)$$

Questo implica che oltre il 21.5% dell'area di ogni bounding box è costituito da spazio vuoto (sfondo, foglie o rami circostanti). Quando i frutti crescono ravvicinati o disposti lungo linee diagonali, i rettangoli di delimitazione finiscono per intersecarsi vistosamente nelle zone angolari prive di frutto. Tale sovrapposizione fittizia impedisce una stima fedele del contatto reale: due frutti adiacenti ma perfettamente liberi verrebbero considerati geometricamente sovrapposti solo a causa dell'ingombro degli angoli del rettangolo, come evidenziato nel confronto di Figura 2. Questo limite rende indispensabile superare l'approssimazione rettangolare a favore di una modellazione continua e aderente alla sagoma reale del frutto [3]³.

¹J. Redmon et al., «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,» in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91

²X. Chen e S. X. Yang, «A practical solution for ripe tomato recognition and localisation,» *Journal of Real-Time Image Processing*, vol. 8, n. 1, pp. 35–51, 2013. DOI: 10.1007/s11554-011-0222-9

³G. Liu et al., «YOLO-Tomato: A Robust Algorithm for Tomato Detection Based on YOLOv3,» *Sensors*, vol. 20, n. 7, p. 2145, 2020. DOI: 10.3390/s20072145



(a) Falso positivo indotto dall'intersezione angolare delle ABBB.



(b) Modellazione con ellissi orientate: contatto reale e assenza di sovrapposizione spuria.

Figura 2: Confronto geometrico su frutti adiacenti in diagonale: i limiti delle bounding box assiali (a) e la risoluzione tramite fitting ellittico (b).

3.1.2 Modellazione tramite Convex Hull e Fitting Ellittico

Per superare le limitazioni delle bounding box senza ricorrere a calcoli onerosi sulle maschere dense, ciascun pomodoro viene approssimato tramite un'ellisse orientata nel piano immagine. L'ellisse costituisce il compromesso ottimale: racchiude la curvatura del frutto, ne stima le proporzioni assiali e ne individua l'inclinazione, eliminando lo spazio vuoto angolare dei rettangoli [4]⁴. Il processo di modellazione geometrica si articola in tre passaggi consecutivi:

1. **Estrazione della nuvola di pixel:** a partire dalla maschera binaria $\mathcal{M}_i$, vengono estratte le coordinate di tutti i pixel attivi:

$$\mathcal{P}_i = \{(u, v) \in \mathbb{N}^2 \mid \mathcal{M}_i(u, v) = 1\} \quad (3)$$

L'estrazione globale delle coordinate (anziché il tracciamento di un singolo contorno) conferisce robustezza nei confronti di eventuali frammentazioni della maschera, ad esempio quando un ramo sottile suddivide la segmentazione di un singolo frutto in più isole disgiunte. Matematicamente, l'identificazione univoca dei parametri di

⁴S. Wang e T. Luo, «A Multi-Fruit Recognition Method for a Fruit-Harvesting Robot Using MSA-Net and Hough Transform Elliptical Detection Compensation,» *Horticulturae*, vol. 10, n. 10, p. 1024, 2024. doi: 10.3390/horticulturae10101024

una conica richiede almeno 5 punti non degeneri; la stabilità statistica del fitting viene comunque garantita dal vincolo di area minima ($A_i \geq 1500$ pixel) descritto nella sezione successiva.

2. **Calcolo dell'involucro convesso (*Convex Hull*)**: le maschere generate dalla rete possono presentare piccole concavità o irregolarità di bordo causate da ombre, foglie sottili o dal calice. L'algoritmo determina l'involucro convesso $\mathcal{H}_i$ congiungendo i vertici più esterni della nuvola $\mathcal{P}_i$, colmando tali rientranze spurie e regolarizzando la sagoma prima del fitting [5]⁵.
3. **Adattamento dell'ellisse (*Fit Ellipse*)**: sui vertici dell'involucro convesso viene applicato l'adattamento algebrico basato sul metodo dei minimi quadrati diretti [6]⁶. L'algoritmo restituisce una rappresentazione compatta definita da cinque parametri geometrici:

$$\mathcal{E}_i = ((x_{c,i}, y_{c,i}), (d_{\min,i}, d_{\max,i}), \theta_i) \quad (4)$$

dove $(x_{c,i}, y_{c,i})$ rappresenta il centroide, $d_{\min,i}$ e $d_{\max,i}$ corrispondono rispettivamente alle lunghezze dell'asse minore e maggiore, e $\theta_i \in [0^\circ, 180^\circ)$ indica l'angolo di inclinazione dell'asse principale rispetto all'orizzontale.

Rilevanza dell'angolo di inclinazione θ Oltre a delimitare con precisione la sagoma del frutto, il parametro θ_i riveste un ruolo chiave per l'integrazione robotica: fornisce l'informazione necessaria per orientare la pinza di presa (*gripper*) lungo la direzione naturale di accrescimento del pomodoro, favorendo un prelievo pulito e riducendo le sollecitazioni meccaniche sul peduncolo.

3.2 Screening Dimensionale e Metriche di Raggiungibilità

Tra le predizioni restituite dal modello possono essere presenti rilevazioni spurie, come falsi positivi generati da riflessi o frammenti di foglie, oppure pomodori sullo sfondo troppo distanti per l'interazione robotica. Per ripulire l'output, la pipeline calcola

⁵Y. Changhui et al., «Reconstruction Method of Overlapped Citrus Fruits in Natural Scenes Based on Convex Hull,» in *Proceedings of the International Conference on Computer Systems, Electronics and Control (ICCSEC)*, IEEE, 2017, pp. 1095–1098. DOI: 10.1109/ICCSEC.2017.8447005

⁶A. Fitzgibbon et al., «Direct least squares fitting of ellipses,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 21, n. 5, pp. 476–480, 1999. DOI: 10.1109/34.765658

preliminarmente l'area in pixel A_i di ciascuna maschera sommando tutti i pixel attivi:

$$A_i = \sum_{u=1}^W \sum_{v=1}^H \mathcal{M}_i(u, v) \quad (5)$$

Viene quindi imposto un vincolo di ammissibilità dimensionale basato su una soglia minima $A_{\min}$:

$$A_i \geq A_{\min} \quad (6)$$

avendo fissato $A_{\min} = 1500$ pixel. Tutti i candidati con area inferiore a tale soglia vengono scartati a monte dell'elaborazione.

La scelta di $A_{\min}$ è stata determinata empiricamente analizzando le immagini acquisite in serra. Dal punto di vista geometrico, per una sagoma approssimativamente circolare, un'area di 1500 pixel corrisponde a un diametro apparente di circa 44 pixel. Tale soglia costituisce un compromesso operativo efficace: da un lato elimina le false rilevazioni su frammenti vegetativi e i frutti distanti sullo sfondo, dall'altro evita di escludere pomodori in primo piano parzialmente coperti, assicurando al contempo un numero di pixel sufficiente a rendere stabile il calcolo dell'involucro convesso e dei descrittori di forma.

3.2.1 Metriche di Valutazione Geometrica

I candidati che superano il vincolo di area minima vengono valutati mediante tre indici geometrici adimensionali e normalizzati nell'intervallo $[0, 1]$, ideati per quantificare la raggiungibilità del target da parte del manipolatore robotico:

1. Area Normalizzata (A_{norm}) In ottica prospettica, i frutti più vicini al punto di ripresa e meno coperti da ostacoli occupano una superficie maggiore nel fotogramma. Assumendo come target di riferimento ideale un frutto la cui proiezione copra almeno il 15% della superficie totale dell'immagine ($0.15 \cdot W \cdot H$), l'indice viene calcolato imponendo una funzione di saturazione unitaria:

$$A_{\text{norm},i} = \min \left(1.0, \frac{A_i}{0.15 \cdot W \cdot H} \right) \quad (7)$$

Target in primo piano con estensione $\geq 15\%$ ottengono il punteggio massimo (1.0), mentre rilevazioni più lontane o parzialmente coperte ricevono punteggi proporzionalmente decrescenti.

2. Circolarità (Φ) Un pomodoro isolato e privo di ostacoli presenta una sagoma tondeggiante e compatta, mentre la presenza di rami o peduncoli occludenti ne frammenta

la proiezione visibile. Per evitare che le irregolarità e le concavità del contorno pixelato diretto alterino la stima, il perimetro P_i viene calcolato direttamente sull'involucro convesso $\mathcal{H}_i$ introdotto in precedenza, preservando la consistenza geometrica del descrittore di forma anche in presenza di elementi occludenti lineari [7]⁷. L'indice di circolarità Φ_i viene calcolato mediante il descrittore standard di compattezza basato sul rapporto area-perimetro:

$$\Phi_i = \min \left(1.0, \frac{4\pi A_i}{P_i^2} \right) \quad (8)$$

Questa formulazione svolge un ruolo duplice: premia le sagome con profilo circolare e, al contempo, penalizza i frutti parzialmente coperti da rametti sottili, nei quali l'area visibile A_i si riduce a parità di perimetro convesso.

3. Centralità Ottica (C) Questo descrittore favorisce i frutti localizzati in prossimità del centro del fotogramma $(W/2, H/2)$, dove le distorsioni ottiche della lente sono minime e il rischio che il frutto sia parzialmente tagliato fuori dall'inquadratura si azzera. Il baricentro $(c_{x,i}, c_{y,i})$ viene ricavato come media aritmetica delle coordinate dei pixel attivi:

$$c_{x,i} = \frac{1}{A_i} \sum_{(u,v) \in \mathcal{M}_i} u, \quad c_{y,i} = \frac{1}{A_i} \sum_{(u,v) \in \mathcal{M}_i} v \quad (9)$$

La distanza dal centro viene quindi normalizzata rispetto alla semidiagonale massima del fotogramma $d_{\max} = \sqrt{(W/2)^2 + (H/2)^2}$:

$$C_i = 1.0 - \frac{\sqrt{(c_{x,i} - W/2)^2 + (c_{y,i} - H/2)^2}}{d_{\max}} \quad (10)$$

L'indice premia i frutti situati nella zona centrale dell'immagine, dove si riduce il rischio di considerare elementi parzialmente tagliati fuori dai bordi del fotogramma e l'analisi geometrica risulta più robusta.

3.2.2 Punteggio Geometrico Combinato

I tre descrittori geometrici vengono aggregati mediante una combinazione lineare pesata sotto il vincolo di normalizzazione $\sum_k w_k = w_a + w_\phi + w_c = 1.0$, ottenendo lo score geometrico globale $G_i \in [0, 1]$:

$$G_i = w_a A_{\text{norm},i} + w_\phi \Phi_i + w_c C_i \quad (11)$$

⁷J. D. Žunić e P. L. Rosin, «A New Convexity Measure for Polygons,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, n. 7, pp. 923–934, 2004. DOI: 10.1109/TPAMI.2004.19

I coefficienti di ponderazione adottati sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Pesi assegnati alle caratteristiche geometriche.

Indice	Simbolo	Peso	Motivazione
Area normalizzata	w_a	0.45	Favorisce i frutti più vicini e con superficie sgombra
Circolarità	w_ϕ	0.35	Premia sagome integre e non coperte da rami sottili
Centralità ottica	w_c	0.20	Favorisce target ben centrati rispetto all'obiettivo

Il punteggio G_i quantifica l'accessibilità visiva e la regolarità morfologica di ciascuna istanza rilevata. Tuttavia, la sola idoneità geometrica non è sufficiente per definire i target operativi: nei grappoli complessi occorre prima depurare le predizioni dai falsi duplicati e accertare lo stato di maturazione biologica dei frutti.

3.3 Deduplicazione, Selezione del Pool e Filtro di Maturità

Le rilevazioni fornite dalla rete neurale vengono elaborate attraverso tre stadi di filtraggio e selezione. Il primo stadio elimina le rilevazioni duplicate dello stesso frutto confrontando le maschere di segmentazione. Il secondo stadio ordina i pomodori in base al punteggio geometrico ed estrae un gruppo ristretto di candidati, così da contenere il numero di confronti da effettuare. Il terzo stadio valuta la maturazione di ciascun frutto analizzando la componente cromatica nello spazio HSV, distinguendo i pomodori maturi da quelli ancora verdi.

3.3.1 Deduplicazione con Mask-IoU

Nei grappoli densi, la rete neurale può generare rilevazioni multiple per la medesima istanza fisica. Se non rimossi, duplicati con punteggio geometrico elevato occuperebbero indebitamente posizioni primarie nella graduatoria di raccolta.

Per ovviare a questo problema, le rilevazioni che hanno superato il filtro di area minima vengono ordinate in senso decrescente in base alla confidenza del modello ($c_{(1)} \geq c_{(2)} \geq \dots \geq c_{(N)}$). Scorrendo tale sequenza, ciascuna maschera candidata viene confrontata con quelle già validate mediante l'indice IoU (*Intersection over Union*) calcolato a livello

di pixel:

$$\text{IoU}(\mathcal{M}_i, \mathcal{M}_j) = \frac{\sum_{u=1}^W \sum_{v=1}^H (\mathcal{M}_i(u, v) \wedge \mathcal{M}_j(u, v))}{\sum_{u=1}^W \sum_{v=1}^H (\mathcal{M}_i(u, v) \vee \mathcal{M}_j(u, v))} \quad (12)$$

Se l'intersezione supera la soglia $\tau_{\text{dedup}} = 0.70$, l'istanza con confidenza minore viene rigettata come duplicato. L'adozione del Mask-IoU è cruciale rispetto alla soppressione dei non massimi basata su riquadri rettangolari: frutti adiacenti e a contatto presentano sovente forti sovrapposizioni a livello di bounding box pur costituendo corpi distinti, che il controllo pixel-wise preserva correttamente.

3.3.2 Selezione del Pool di Candidati

A valle della deduplicazione, i pomodori rimasti vengono ordinati in senso decrescente secondo lo score geometrico G_i . Per contenere i tempi di calcolo ed evitare di analizzare combinazioni inutili sui frutti marginali, la pipeline estrae un gruppo ristretto limitato ai primi $K = 8$ candidati, definito come $\mathcal{P}_{\text{geo}} = \{\mathcal{D}_{(1)}, \mathcal{D}_{(2)}, \dots, \mathcal{D}_{(K)}\}$. Questa scelta riduce il numero di coppie da verificare nella successiva stima delle occlusioni a un massimo di $K(K - 1) = 56$ confronti, mantenendo l'elaborazione rapida e adatta al ciclo di controllo del manipolatore robotico.

3.3.3 Analisi del Colore nello Spazio HSV e Indice di Maturità

Un pomodoro facilmente raggiungibile non deve essere raccolto se non ha ancora raggiunto la corretta maturazione commerciale [8], [9]⁸. Per rendere il controllo del colore meno sensibile alle ombre e ai riflessi tipici della luce in serra, l'immagine RGB viene convertita nello spazio colore HSV (*Hue, Saturation, Value*), in cui la tinta pura (H) è separata dalla luminosità (V).

Nello spazio HSV di OpenCV, il colore rosso si trova distribuito a cavallo dell'origine della scala ($[0, 180]$). L'intervallo associato al rosso maturo viene quindi definito dall'unione di due intervalli:

$$\mathcal{R}_{\text{red}} = (H \in [0, 15] \cup [165, 180]) \quad \text{con } S \geq 50, V \geq 50 \quad (13)$$

Mentre la fascia associata al verde dei frutti acerbi è delimitata da:

$$\mathcal{R}_{\text{green}} = (H \in [35, 85]) \quad \text{con } S \geq 40, V \geq 40 \quad (14)$$

⁸A. Ahmad et al., «Comparative Analysis of R-CNN and YOLOv8 Segmentation Features for Tomato Ripening Stage Classification and Quality Estimation,» *Horticulturae*, vol. 12, n. 2, p. 127, 2026. doi: 10.3390/horticulturae12020127 B. Xiao et al., «Fruit ripeness identification using YOLOv8 model,» *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, n. 11, pp. 33 737–33 754, 2024. doi: 10.1007/s11042-023-16570-9

Le soglie minime su saturazione e luminosità servono a scartare sia le zone sovraesposte dai riflessi solari sia quelle troppo in ombra. Per ciascuna maschera $\mathcal{M}_i$, si conta quanti pixel ricadono nella fascia del rosso ($N_{\text{red},i}$) e quanti in quella del verde ($N_{\text{green},i}$), ricavando l'indice di maturità continuo $M_i \in [0, 1]$:

$$M_i = \begin{cases} \frac{N_{\text{red},i}}{N_{\text{red},i} + N_{\text{green},i}} & \text{se } (N_{\text{red},i} + N_{\text{green},i}) > 0 \\ 0.0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (15)$$

Un pomodoro viene considerato pronto per la raccolta solo se supera la soglia $M_i \geq \tau_{\text{mat}} = 0.50$.

I frutti acerbi come ostacoli statici Un dettaglio fondamentale dell'algoritmo riguarda la gestione dei pomodori acerbi ($M_i < \tau_{\text{mat}}$), che non vengono scartati dalla scena. Se un pomodoro verde si trova posizionato davanti a uno rosso, ne ostruisce fisicamente l'accesso: se il sistema lo ignorasse, il robot tenterebbe di afferrare il frutto maturo andando a urtare quello verde. I pomodori acerbi vengono pertanto mantenuti nel calcolo con il ruolo di **ostacoli statici non rimovibili**: non possono essere raccolti, ma servono a segnalare che i frutti maturi retrostanti sono bloccati e non possono essere prelevati per primi.

3.4 Risoluzione del Depth Ordering e Mappa delle Occlusioni

Una volta modellate le sagome dei pomodori mediante ellissi orientate, occorre stabilire se tra i candidati del pool vi siano sovrapposizioni e determinare quale frutto si trovi davanti all'altro rispetto alla telecamera. Per quantificare la sovrapposizione tra due pomodori i e j , l'algoritmo renderizza le rispettive ellissi piene $\mathcal{E}_i$ e $\mathcal{E}_j$ su due immagini binarie temporanee e ne calcola l'intersezione tramite un'operazione AND logica a livello di pixel:

$$\mathcal{I}_{ij} = \mathcal{E}_i \cap \mathcal{E}_j \quad (16)$$

Il grado di sovrapposizione viene quindi valutato rispetto all'area dell'ellisse del frutto i :

$$\rho_{ij} = \frac{|\mathcal{I}_{ij}|}{|\mathcal{E}_i|} \quad (17)$$

dove $|\cdot|$ indica il conteggio dei pixel attivi. Se questo rapporto supera la soglia minima $\tau_{\text{occ}} = 0.15$ (15%), si conclude che tra i due frutti esiste una sovrapposizione non trascurabile.

Nelle immagini bidimensionali la sola intersezione geometrica non consente di distinguere quale frutto si trovi più vicino all'obiettivo e quale sia retrostante. Per risolvere questo ordinamento in profondità senza ricorrere a sensori 3D, si sfrutta la naturale omogeneità di calibro dei pomodori dello stesso grappolo: il frutto in primo piano conserva quasi integra la propria sagoma, mentre quello retrostante ne mostra solo una porzione parziale. In presenza di sovrapposizione ($\rho_{ij} > \tau_{\text{occ}}$), si confrontano quindi le aree delle rispettive maschere binarie (A_i e A_j):

$$\text{Se } \rho_{ij} > \tau_{\text{occ}} \quad \text{e} \quad A_i < A_j \implies j \text{ blocca } i \quad (18)$$

Il frutto j viene così registrato come bloccante e l'istanza i viene inserita nel rispettivo insieme dei pomodori occlusi O_j . Questa regola si basa sull'ipotesi che i pomodori dello stesso grappolo abbiano dimensioni simili. Pur presentando dei limiti in alcuni casi particolari (ad esempio quando un frutto molto piccolo si trova davanti a uno nettamente più grande), nella maggior parte delle situazioni reali consente di identificare correttamente le relazioni di blocco con un costo computazionale trascurabile.

3.5 Algoritmo di Task Planning Dinamico

Una volta costruita la mappa delle occlusioni, occorre determinare la sequenza ordinata con cui raccogliere i frutti maturi. In un grappolo fitto, limitarsi a ordinare i bersagli secondo il punteggio geometrico iniziale non è sufficiente: prelevare un pomodoro che si trova davanti ad altri ne modifica immediatamente l'accessibilità visiva e fisica. Per simulare questo processo decisionale, l'algoritmo implementa un ciclo iterativo (paradigma *Pick & Update*) con l'obiettivo di selezionare una sequenza composta da un massimo di $N_{\text{max}} = 3$ bersagli primari.

3.5.1 Penalizzazione delle Occlusioni e Punteggio Dinamico

A ogni iterazione del ciclo $k \in \{1, \dots, N_{\text{max}}\}$, l'algoritmo prende in considerazione i soli frutti maturi non ancora raccolti, escludendo i pomodori acerbi che continuano a fungere da ostacoli nella scena. Per ciascuno di questi candidati, si verifica se nello stato corrente della scena vi siano ancora elementi bloccanti antistanti. Un frutto i viene considerato attualmente occluso se esiste almeno un altro pomodoro j (maturo o acerbo) non ancora raccolto che lo occlude direttamente ($i \in O_j$). In base a questo controllo, viene assegnato un coefficiente di penalità $p_i^{(k)}$:

$$p_i^{(k)} = \begin{cases} \gamma_{\text{occ}} = 0.70 & \text{se il frutto } i \text{ è attualmente occluso} \\ 1.0 & \text{se il frutto } i \text{ è libero frontalmente} \end{cases} \quad (19)$$

Il punteggio decisionale aggiornato $S_i^{(k)}$ viene quindi calcolato combinando lo score geometrico di base, la condizione istantanea di occlusione e l'eventuale moltiplicatore di sblocco $b_i^{(k)}$ maturato nelle iterazioni precedenti:

$$S_i^{(k)} = G_i \times p_i^{(k)} \times b_i^{(k)} \quad (20)$$

dove all'inizio del ciclo per tutti i frutti vale $b_i^{(1)} = 1.0$. L'algoritmo ordina quindi i candidati maturi e seleziona come miglior bersaglio del passo corrente quello che massimizza il punteggio finale:

$$d^* = \arg \max_i S_i^{(k)} \quad (21)$$

Il frutto d^* viene contrassegnato come prelevato e inserito al posto k della sequenza di raccolta.

3.5.2 Rimozione Virtuale e Meccanismo di Sblocco

Una volta selezionato il miglior bersaglio d^* al passo k , l'algoritmo simula la sua rimozione fisica dalla scena per aggiornare le condizioni operative delle iterazioni successive. L'aggiornamento dello stato avviene in due fasi:

1. **Aggiornamento dello stato di raccolta:** Il frutto d^* viene contrassegnato come selezionato ed estratto dall'insieme dei candidati disponibili. A partire dall'iterazione successiva, esso non rientra più tra i frutti estraibili e cessa di agire come ostacolo per il resto del grappolo.
2. **Propagazione del bonus di sblocco:** Per ciascun frutto u appartenente all'insieme di quelli direttamente occlusi da d^* ($u \in O_{d^*}$), il moltiplicatore di sblocco viene impostato al valore premiante:

$$b_u^{(k+1)} = \beta_{\text{unlock}} = 1.20 \quad (22)$$

All'iterazione successiva $k + 1$, l'effetto della rimozione virtuale produce una rilevante riconfigurazione dei punteggi decisionali:

- Se il frutto d^* era l'unico elemento a coprire frontalmente u , quest'ultimo risulterà ora privo di ostacoli attivi nella scena; di conseguenza, la penalità $p_u^{(k+1)}$ salirà da 0.70 a 1.0.

- Combinando la rimozione della penalità con il moltiplicatore $b_u^{(k+1)} = 1.20$, il punteggio complessivo del frutto liberato registra un incremento relativo pari a:

$$\frac{S_u^{(k+1)}}{S_u^{(k)}} = \frac{G_u \times 1.0 \times 1.20}{G_u \times 0.70 \times 1.0} \approx 1.714 \quad (+71.4\%) \quad (23)$$

Questo forte incentivo numerico fa sì che i pomodori immediatamente retrostanti a un frutto appena rimosso scalino rapidamente la graduatoria, orientando il pianificatore a disfare il grappolo partendo dagli strati più esterni verso quelli più interni.

- Se invece il frutto u rimane parzialmente occluso da un ulteriore pomodoro non ancora rimosso, la penalità $p_u^{(k+1)} = 0.70$ rimane attiva, ma il bonus 1.20 ne attenua comunque l'impatto portando il moltiplicatore effettivo da 0.70 a 0.84.

Il ciclo decisionale prosegue fino al raggiungimento della lunghezza massima della sequenza di prelievo ($N_{\max} = 3$) oppure fino all'esaurimento dei candidati maturi disponibili.

A scopo comparativo, l'algoritmo calcola contestualmente una sequenza statica di riferimento, ottenuta estraendo i primi 5 frutti maturi ordinati unicamente in base al punteggio geometrico G_i , senza applicare alcuna penalità per le occlusioni né aggiornamenti dinamici di stato. Tale sequenza (*baseline*) fungerà da termine di confronto per quantificare, in sede sperimentale, i vantaggi introdotti dal planning dinamico nella prevenzione delle collisioni.

Capitolo 4

Validazione Sperimentale e Discussione

In questo capitolo vengono analizzati i risultati ottenuti testando la pipeline decisionale proposta nel Capitolo 3. L'obiettivo principale è verificare se la modellazione geometrica con ellissi e la logica di pianificazione dinamica migliorino effettivamente la scelta della sequenza di raccolta rispetto ai metodi basati su *bounding box*.

L'indagine sperimentale si sviluppa secondo un percorso analitico progressivo. In primo luogo, vengono formalizzate le condizioni al contorno del banco di prova, definendo i criteri di selezione del dataset di test in ambiente di serra, la configurazione operativa del modello di visione a monte e il quadro completo dei parametri che governano la pipeline. Su queste basi, l'efficacia della modellazione ellittica viene valutata mediante un benchmark comparativo a tre vie, misurandone le divergenze e il grado di concordanza rispetto all'approccio convenzionale a riquadri rigidi e alle scelte di riferimento annotate da operatori umani. Il capitolo si conclude infine con una discussione dei casi di studio più rappresentativi, esaminando in dettaglio le dinamiche di sblocco delle occlusioni, i fattori che garantiscono la stabilità delle decisioni e i limiti operativi emersi nelle condizioni reali di acquisizione.

4.1 Configurazione Sperimentale e Dataset di Test

La correttezza della pianificazione dipende direttamente dalla qualità delle maschere fornite dal modello di visione. Contorni rumorosi o frammentati alterano il calcolo dell'involucro convesso e dell'ellisse associata a ciascun frutto, inducendo stime errate delle occlusioni tra pomodori adiacenti. Definire con rigore le condizioni di acquisizione, la risoluzione di inferenza e le soglie geometriche costituisce quindi il presupposto necessario per isolare l'efficacia del planner e garantirne la riproducibilità.

4.1.1 Dataset e Immagini di Test

La sperimentazione è stata condotta a partire da un dataset acquisito in ambiente di serra, composto complessivamente da 1803 immagini con risoluzione nativa di 432×432 pixel. Il set è suddiviso nella canonica partizione di addestramento (1572 immagini), validazione (153 immagini) e test (78 immagini). Le annotazioni poligonali comprendono quattro classi: frutti (*tomato*), fusto principale (*MainStem*), peduncoli (*peduncle*) e piccioli (*petiole*). Ai fini della raccolta, la pipeline sviluppata elabora esclusivamente le maschere appartenenti alla classe *tomato*.

Per la validazione della pipeline decisionale e del task planning, è stato selezionato un sottoinsieme mirato di 49 immagini. Questi fotogrammi sono stati scelti specificamente per la presenza di grappoli densi con marcate occlusioni reciproche, sovrapposizioni parziali e ombreggiature fogliari, costituendo il banco di prova ideale per verificare e confrontare l'efficacia delle diverse strategie di prelievo.

4.1.2 Configurazione del Modulo Percettivo (YOLOv11-seg)

La segmentazione delle istanze costituisce il primo stadio della pipeline decisionale. Tra le molteplici architetture e configurazioni sperimentate nelle attività di laboratorio [10]¹, per la presente ricerca è stato selezionato il modello **YOLO11-x** (Extra-Large) impostato a una risoluzione di inferenza $\text{imgsz} = 800$ pixel.

La scelta di questa configurazione risponde a precise necessità geometriche:

- Il calcolo dell'involucro convesso (*Convex Hull*) e il fitting dell'ellisse operano direttamente sui pixel della maschera. Contorni frammentati o discontinui alterano la stima dei semiassi e dell'orientamento angolare θ_i , compromettendo la successiva analisi delle occlusioni.
- Tra i modelli validati, la variante YOLO11-x ha evidenziato la massima fedeltà di segmentazione ($\text{mAP}@50-95 = 40.8\%$, con una precisione del 79.0%), garantendo bordi compatti e una delineazione affidabile anche nei grappoli complessi.

La soglia di confidenza è stata fissata a $\text{conf} = 0.30$, privilegiando la sensibilità del rilevamento sui frutti parzialmente occlusi e demandando alle successive fasi geometriche l'eliminazione dei falsi positivi.

4.1.3 Ambiente di Esecuzione e Parametri Operativi

Tutti i moduli dell'algoritmo sono stati implementati in linguaggio Python 3.12, sfruttando le librerie PyTorch per l'inferenza del modello di deep learning e OpenCV per le primitive

¹A. Collega, «Analisi comparativa di modelli YOLO per il rilevamento e la segmentazione del pomodoro nell'ambito dell'agricoltura di precisione per la raccolta robotizzata,» Tesi di Laurea Triennale, Università degli Studi di Milano, 2025

algebriche e geometriche (Convex Hull, fitting ellittico, trasformazioni nello spazio colore HSV e operazioni morfologiche binarie).

A fini di tracciabilità e riproducibilità sperimentale, in Tabella 2 vengono riepilogati tutti i parametri operativi fissati per i test della pipeline decisionale, coerentemente con le formulazioni matematiche dedotte nel Capitolo 3.

Tabella 2: Riepilogo dei parametri e delle soglie operative della pipeline decisionale.

Parametro	Simbolo	Valore	Ruolo Operativo
Area minima ammissibile	$A_{\min}$	1500 px	Esclusione preliminare di falsi positivi e sfondo
Soglia di deduplicazione	τ_{dedup}	0.70	Mask-IoU per l'eliminazione di predizioni duplicate
Dimensione del pool	K	8	Numero massimo di candidati ammessi alla Fase 3
Soglia di maturità	τ_{mat}	0.50	Indice HSV M_i : discrimina maturi da ostacoli acerbi
Soglia di occlusione	τ_{occ}	0.15	Rapporto di overlap tra ellissi ρ_{ij} per contatto
Penalità di occlusione	γ_{occ}	0.70	Fattore applicato a frutti frontalmente occlusi
Bonus di sblocco	β_{unlock}	1.20	Moltiplicatore assegnato a frutti liberati da un prelievo
Lunghezza sequenza	$N_{\max}$	3	Numero di target pianificati per ciclo di picking

4.2 Analisi Comparativa delle Strategie di Picking

4.3 Analisi dei Casi Studio e Discussione

Capitolo 5

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Bibliografia

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick e A. Farhadi, «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,» in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91
- [2] X. Chen e S. X. Yang, «A practical solution for ripe tomato recognition and localisation,» *Journal of Real-Time Image Processing*, vol. 8, n. 1, pp. 35–51, 2013. DOI: 10.1007/s11554-011-0222-9
- [3] G. Liu, J. C. Nouaze, P. L. Touko Mbouembe e J. H. Kim, «YOLO-Tomato: A Robust Algorithm for Tomato Detection Based on YOLOv3,» *Sensors*, vol. 20, n. 7, p. 2145, 2020. DOI: 10.3390/s20072145
- [4] S. Wang e T. Luo, «A Multi-Fruit Recognition Method for a Fruit-Harvesting Robot Using MSA-Net and Hough Transform Elliptical Detection Compensation,» *Horticulturae*, vol. 10, n. 10, p. 1024, 2024. DOI: 10.3390/horticulturae10101024
- [5] Y. Changhui, W. Yi, L. Yanping e H. Lin, «Reconstruction Method of Overlapped Citrus Fruits in Natural Scenes Based on Convex Hull,» in *Proceedings of the International Conference on Computer Systems, Electronics and Control (ICCSEC)*, IEEE, 2017, pp. 1095–1098. DOI: 10.1109/ICCSEC.2017.8447005
- [6] A. Fitzgibbon, M. Pilu e R. B. Fisher, «Direct least squares fitting of ellipses,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 21, n. 5, pp. 476–480, 1999. DOI: 10.1109/34.765658
- [7] J. D. Žunić e P. L. Rosin, «A New Convexity Measure for Polygons,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, n. 7, pp. 923–934, 2004. DOI: 10.1109/TPAMI.2004.19
- [8] A. Ahmad, J. Lloret, L. Parra, S. Sendra e F. Di Gioia, «Comparative Analysis of R-CNN and YOLOv8 Segmentation Features for Tomato Ripening Stage Classification and Quality Estimation,» *Horticulturae*, vol. 12, n. 2, p. 127, 2026. DOI: 10.3390/horticulturae12020127
- [9] B. Xiao, M. Nguyen e W. Q. Yan, «Fruit ripeness identification using YOLOv8 model,» *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, n. 11, pp. 33 737–33 754, 2024. DOI: 10.1007/s11042-023-16570-9

- [10] A. Collega, «Analisi comparativa di modelli YOLO per il rilevamento e la segmentazione del pomodoro nell'ambito dell'agricoltura di precisione per la raccolta robotizzata,» Tesi di Laurea Triennale, Università degli Studi di Milano, 2025.
- [11] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár e R. Girshick, «Mask R-CNN,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 42, n. 2, pp. 386–397, 2020. DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2844175
- [12] J. Sun, X. He, X. Ge, X. Wu, J. Shen e Y. Song, «TomatoDet: Anchor-free Detector for Tomato Detection,» *Frontiers in Plant Science*, vol. 13, p. 942 875, 2022. DOI: 10.3389/fpls.2022.942875
- [13] A. Gongal, S. Amatya, M. Karkee, Q. Zhang e K. Lewis, «Sensors and Systems for Fruit Detection and Localization: A Review,» *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 116, pp. 8–19, 2015. DOI: 10.1016/j.compag.2015.05.021
- [14] A. Silwal, J. R. Davidson, M. Karkee, C. Mo, Q. Zhang e K. Lewis, «Design, Integration, and Field Evaluation of a Robotic Apple Harvester,» *Journal of Field Robotics*, vol. 34, n. 6, pp. 1140–1159, 2017. DOI: 10.1002/rob.21715